Cours 6 : La géométrie de schwarzschild

Résumé du cours d'aujourd'hui

— Dilatation du temps gravitationnelle.
— Le principe d'équivalence.
— Dérivée covariante d'un tenseur.
— Les géodésiques dans l'espace-temps courbe.

Le temps dans l'espace-temps de Schwarzschild est courbe

— Le phénomène de la dilation du temps gravitationnelle est dû à la courbure de l'espace-temps.

— Les italiens ont mesuré la dilatation du temps gravitationnelle avec des horloges atomiques très précises en 1977. Deux horloges césium identiques ont été comparées.

— Une était à Plateau Rosa à 3500 m d'altitude, l'autre à Turin à 250 m d'altitude. L'horloge à Plateau Rosa a gagné environ trente et une nano secondes par jour sur l'horloge à Turin (*Scott*, 2015; *Briatore and Leschiutta*, 1977).

Explication qualitative

— Souvent on dit que le temps coule plus vite en haute altitude, ou on dit que les horloges se ralentissent près du centre de la planète. Mais nous allons voir tout à l'heure que ce n'est pas exactement ça. C'est plutôt *qu'il y a davantage du temps à mesurer en haut altitude*. Bien entendu ça vaut une explication.

Courbure d'espace-temps

— L'effort final d'imagination est de réaliser que le temps est la quatrième dimension d'espace-temps ; l'espace-temps peut être courbe !

— Je peux le visualiser avec un diagramme en deux dimensions : une dimension d'espace et une dimension de temps. Je vais le faire pour l'espace-temps proche de la terre. C'est similaire pour un trou noir de Schwarzschild.

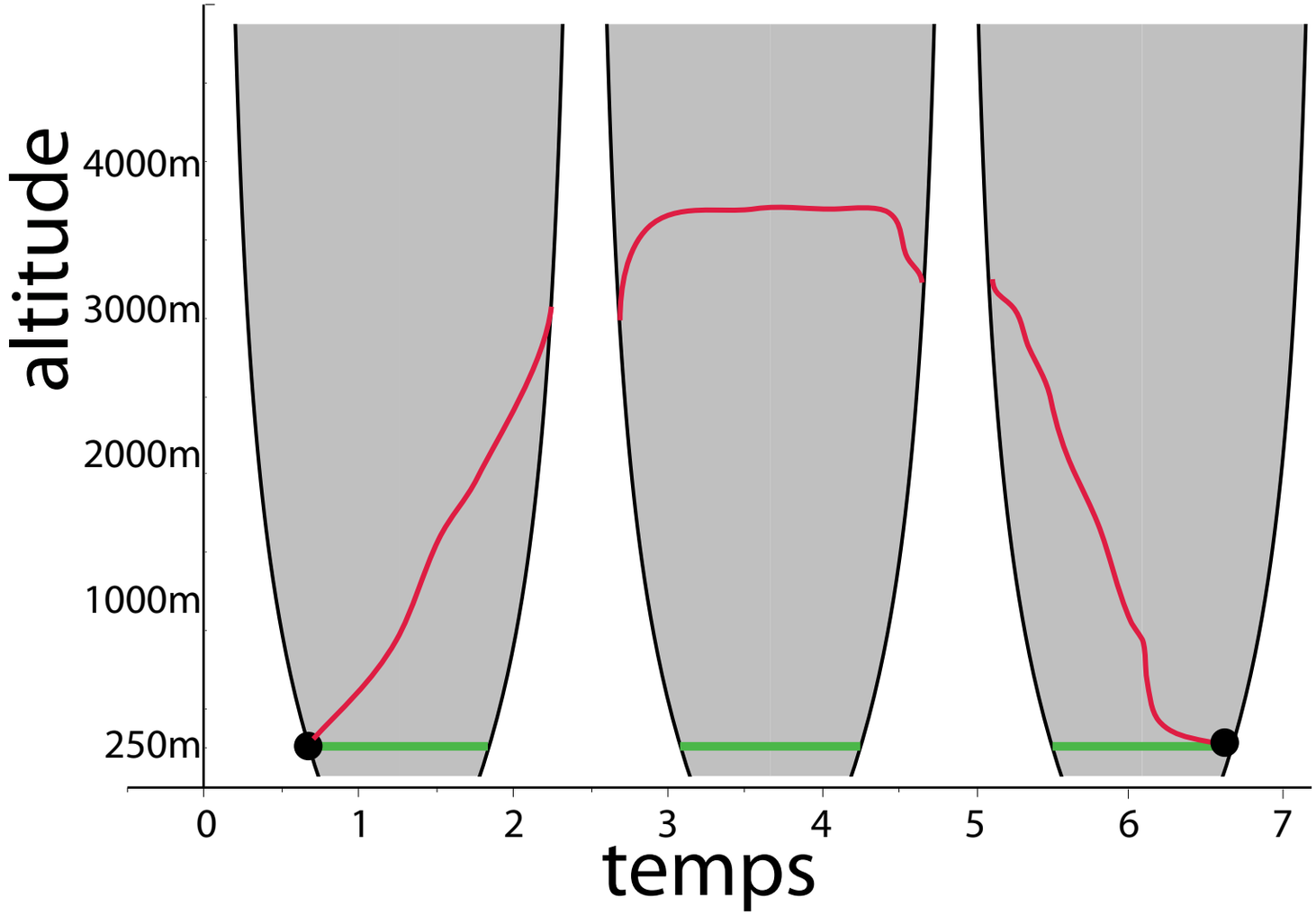


FIGURE 1 – Tranche d'espace-temp, hauteur vs. temps, dans l'espace-temps de Schwarzschild. Ça applique proche de la surface de la terre.

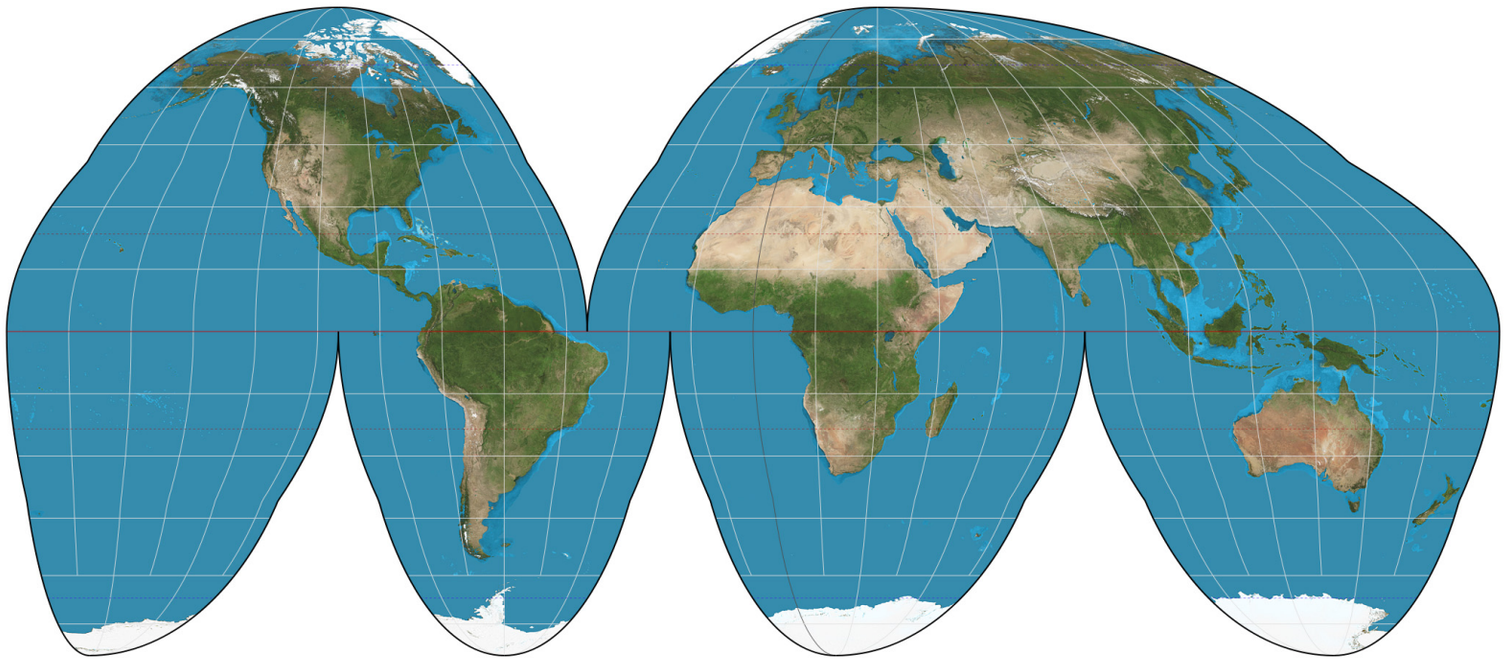


FIGURE 2 – Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace blanc sur la carte ? Par exemple, l'espace entre les deux cotés de Grœnland ? Rien ! Il s'agit du néant ! La surface de la terre consiste uniquement en la région colorée de la carte !

Courbure d'espace-temps

— Dans le diagramme, la région colorée, c'est-à-dire les trois morceaux en forme de banane, est une tranche d'espace-temps à deux dimensions. (Les directions de longitude et de latitude ne sont pas représentées.) Le temps est courbe ! La courbure des bords des morceaux met en évidence la courbure du temps. Bien entendu j'ai beaucoup exagéré leurs courbures dans ce diagramme.

— Les deux lignes sont les « lignes d'univers » des deux horloges dans l'expérience dans les Alpes italiennes. La ligne verte à deux cent cinquante mètres représente la ligne d'univers d'horloge qui reste à Turin. La ligne rouge monte au début, atteint 3500 m pour quelques heures, et puis descend jusqu'à 250 m ; c'est la ligne d'univers de la

deuxième l'horloge. La deuxième horloge a passé plus du temps entre le début et la fin de cette expérience parce que la banane est plus épaisse en haute montagne.

— Les morceaux de banane sont presque des morceaux d'un diagramme de Minkowski. Les horloges se déplacent l'une par rapport à l'autre à une vitesse toujours très inférieure à celle de la vitesse de la lumière. Donc ce n'est pas nécessaire de rendre compte des effets de relativisté restreinte.

— Le bilan : le temps est courbe autour de la Terre. Cela implique une dilatation du temps gravitationnelle. Les horloges à haute altitude mesurent davantage de temps que les horloges à basse altitude tout simplement parce qu'il y a davantage du temps là à mesuré !

— La gravitation n'a aucun effet sur la foncitonnement des horloges.

Dilatation du temps gravitationnelle : calculs quantitatifs

— Ignorons la partie de la trajectoire (rouge) quand l'horloge a monté la montagne ; considérons juste le mesurement du temps quand les horloges ont une coordonnée radiale fixe.

— La durée mesuré entre deux valeurs de coordonnée temporelle $t = t_1$ et $t = t_2$ est

$$\Delta\tau = \int_{t_1}^{t_2} d\tau = \frac{1}{c}\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{ds^2\big|_{r,\theta\phi}} = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{g_{tt}dt^2} \tag{1}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{2MG}{c^2 r}}dt = \sqrt{1 - \frac{2MG}{c^2 r}}(t_2 - t_1). \tag{2}$$

— Donc le rapport pour l'horloge à Plateau Rose, $r = r_B$, et l'horloge à Turin, $r = r_A$ est :

$$\frac{\Delta\tau(r_B) - \Delta\tau(r_A)}{\Delta\tau(r_A)} \approx \sqrt{1 - \frac{2MG}{c^2 r_B}} - \sqrt{1 - \frac{2MG}{c^2 r_A}}, \tag{3}$$

$$\approx \left(1 - \frac{MG}{c^2 r_B}\right) - \left(1 - \frac{MG}{c^2 r_A}\right),$$

$$\approx \frac{1}{c^2}\left(\Phi(r_B) - \Phi(r_A)\right) \approx \frac{1}{c^2}\frac{\partial\Phi}{\partial r}(r_B - r_A),$$

$$\approx \frac{9,81\text{m s}^{-2}}{c^2}(3500 - 250)\text{m}. \tag{4}$$

— Pendant un jour, $\Delta\tau(r_A) = 86400$ seconds, on attend

$$\Delta\tau(r_B) - \Delta\tau(r_A) = 86400\frac{9,81 \times 3250}{(3 \times 10^8)^2} \approx 30,6 \text{ ns/jour} \tag{5}$$

TABLE 1 – Interpretation physique de l'intervalle

$ds^2 < 0,$	intervalle du genre espace
	$dl = \sqrt{-ds^2}$
	$dl =$ distance propre
	$dl =$ distance on mesure avec une règle
$ds^2 > 0,$	intervalle du genre temps
	$\sqrt{ds^2} = cd\tau$
	$d\tau =$ temps propre
	$d\tau =$ temps on mesure avec une horloge

Distance et temps

— Les mesures en RR et RG sont effectuées avec des horloges et des règles au repos. En fait, on définit un référentiel comme un essemble d'observateurs chacun portant une horloge et une règle avec lesquelles ils font leurs mesures (*Cook*, 2004).

Géodésiques sur une variété lorentzienne

— Les géodésiques jouent un rôle très important. L'espace-temps dit à la matière comment elle doit bouger. Une particule libre (en l'absence de toute force électromagnétique ou nucléaire) suit une géodésique.
— Idée intuitive (pour la géométrie riemannienne) : Entre deux points assez proches la trajectoire la plus courte est une géodésique.
— Idée intuitive : La trajectoire la plus droite que possibile.
— Nous allons trouver l'équation pour trouver les géodésiques de genre temps, c'est-à-dire les trajectoires des particles massives libres.
— L'équation découle du fait que l'accélération $\vec{a}$ est nulle sur une

géodésique de genre temps

$$\vec{a} = \frac{d\vec{u}}{d\tau} = 0.$$

— C'est une généralisation de la première loi de Newton. On peut dire que la première loi de Newton *définit* le sens d'une droite. Nous allons appliquer cette définition d'une droite dans le cadre d'une variété Lorentienne.
— D'abord nous allons voir pourquoi une particule dans un champ gravitationnel est considéré « une particule libre » ; *i.e.* introduire le principe d'équivalence entre la gravitation et l'accélération.
— Nous devons aussi rappeler la quadri-vitesse $\vec{u}$, et nous devons définir la dérivée intrinsèque d'un quadri-vecteur le long d'une courbe (*Hobson et al.*, 2010, §3.10).

Le principe d'équivalence (EP) fort

— Dans un laboratoire assez petit en chute libre (sans rotation) les lois de la physique sont les mêmes qu'en RR.



FIGURE 3 – Pas d'accélération entre les trois observateurs.

Le principe d'équivalence (EP) fort

— Cette idée est dite « le principe d'équivalence (EP) » parce qu'elle implique que l'accélération est la même chose que la gravitation. Si on était dans un vaisseau spatial (et sans regardant par les fenêtres) on ne pouvait pas distinguer entre les deux situations suivantes : (a) on est dans un référentiel inertiel, au repose à la surface d'une grande planète où la accélération de gravitation à la surface est g, (b) On est loin de toutes les planètes et autre source de la masse extérieure, mais dans un référentiel en accélération uniforme égale à g.

— Cette idée explique pourquoi la masse d'inertie est égale à la masse gravitationnelle, quelque chose connue depuis Galilée mais pas

comprise pourquoi.

— Pourquoi nous avons précisé « un laboratoire *assez petit* » ? Nous voulons que le champ gravitationnel est presque *uniforme* dans le laboratoire entier. En réalité ceci n'est jamais exactement possible, mais c'est plus proche d'être correcte dans un petit laboratoire dans le champ gravitationnel d'une grande planète.

— La force en raison de la variation du champ gravitationnel est dite « la force de marée ».

La gravitation en tant que courbure de l'espace-temps

— Le EP a conduit Albert Einstein à l'idée que *la gravitation ne doit pas être considérée comme une force conventionnelle, mais plutôt comme une manifestation de la courbure de l'espace-temps.*

— C'est le principe à la base de RG.

— La trajectoire d'une particule dans un champ de gravitation et aucune force (pas de champ électrique, nucléaire, etc.), ce sera celle d'une particule *libre* – c'est-à-dire la trajectoire d'une particule en chute-libre dans un champ de gravitation est une géodésique de l'espace-temps.

— L'équation de mouvement de cette particule est

$$\frac{d\vec{p}}{d\tau} = \vec{0}.$$

Géométrie de l'espace-temps

— Le EP nous conduit au résultat que l'espace-temps est une *variété pseudo-riemannienne*, en particulier une variété lorentzienne.

— Rappelez-vous qu'en le 2e cours j'ai dit que nous allions utiliser seulement les variétés pseudo-riemanniennes, c'est-à-dire les variétés pour lesquelles l'élément de longueur (carré) a la forme :

$$ds^2 = g_{\alpha\beta}\, dx^\alpha dx^\beta.$$

— Pour les variétés pseudo-riemanniennes, c'est toujours possible de trouver un système de coordonnées pour lequel au point donné de la

variété P nous avons

$$g_{\alpha\beta}(P) = \eta_{\alpha\beta}$$
$$\left(\frac{\partial}{\partial x^{\mu}} g_{\alpha\beta}\right)_{P} = 0 \tag{6}$$

Proche du point P la variété a la géométrie de Minkowski. Voir Exer. 6.3 (*Schutz*, 2009) où nous avons prouver cela, ou voir § 2.11 de (*Hobson et al.*, 2010).

— Cette idée est une généralisation simple de l'idée intuitive suivante. Même si une représentation de la carte du monde sur le plan euclidien est forcement déformée, un petit morceau de la surface, comme un plan de ville de quelque km, est très peu déformé.

— Mais le EP (le fait que « dans un laboratoire assez petite en chute libre (sans rotation) les lois de la physique sont les mêmes qu'en

RR ») implique que la géométrie locale de l'espace-temps est celle de Minkowski :

$$g_{\alpha\beta}(P) = \eta_{\alpha\beta},$$
$$\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} g_{\alpha\beta}\right)_P = 0. \tag{7}$$

— En bref, si on faisait l'hypothèse que la gravitation n'est pas une force traditionnelle mais il s'agit de la courbure de l'espace-temps qui est une variété pseudo-riemannienne, puis le EP est prévoit par les mathématiques, en particulier le fait que l'on peut trouver une transformation de coordonnées qui rend

$$g_{\alpha\beta}(P) = \eta_{\alpha\beta},$$
$$\left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} g_{\alpha\beta}\right)_P = 0. \tag{8}$$

En revanche, le EP nous conduit à la géométrie de l'espace-temps est celle d'une variété pseudo-riemannienne.

— Et la signature doit être lorentzienne parce que c'est lorentzienne en RR et le nombre de valeur propre négative et positive ne change pas avec une transformation de coordonnées.

Gravitation et la courbure d'espace-temps

— Rappelez-vous aussi de cours 2 bien que c'est toujours possible de trouver un système de coordonnées pour lequelle Eq. (6) s'applique, cependant *ce n'est pas toujours possible* d'avoir

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^\mu x^\nu} g_{\alpha\beta}\right)_P = 0$$

parce qu'il n'y a pas suffisant degrés de liberté, voir (*Schutz*, 2009, § 6.2).§ 2.11 de (*Hobson et al.*, 2010).

— Donc, quand l'espace-temps est courbe, bien que l'espace-temps est localement comment ceci de Minkowski, cependant il est globalement courbe.

— Donc, quand l'espace-temps est courbe, bien que nous pouvons toujours trouver un système de coordonnées localement pseudo-Euclidien, cependant ces coordonnés n'appliquent que localement.

— Et comme Einstein a trouvé le EP dit que « dans un laboratoire assez petit en chute libre (sans rotation) les lois de la physique sont les mêmes qu'en RR. »

— Et finalement, nous devons chercher les conséquences de gravitation dans la courbure (dans la deuxième dérivée du tenseur métrique).

Le quadrivecteur vitesse

— En relativité (RR et RG) nous voulons généraliser la notion de vitesse en espace euclidien 3D à celle de l'espace-temps de Minkowski en quatre dimensions où plus généralement de l'espace tangent d'une variété lorentzienne en quatre dimensions.

— Un quadrivecteur important est le *quadrivecteur vitesse unitaire* ou *quadrivitesse unitaire*. Il est definié par

$$\vec{u} = u^\alpha \vec{e}_\alpha \equiv \left(\frac{1}{c} \frac{dx^\alpha}{d\tau} \right) \vec{e}_\alpha .$$

— En RR (dans l'espace-temps de Minkowski) nous avons ($\gamma d\tau = dt$).

Nous trouvons,

$$\begin{aligned} u^\alpha &= \frac{dx^\alpha}{d\tau} \\ &= \gamma \frac{dx^\alpha}{dt} \\ &= \gamma \left(\frac{dx^0}{dt}, \frac{dx^1}{dt}, \frac{dx^2}{dt}, \frac{dx^3}{dt} \right) \\ &= \gamma \left(c\frac{dt}{dt}, \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) \\ &= (c\gamma, \gamma v^x, \gamma v^y, \gamma v^z) \end{aligned} \tag{9}$$

ou $\mathbf{v} = (v^x, v^y, v^z)$ est la vitesse habituelle, la « 3-vitesse ».

Dérivée covariante d'un tenseur

Voyez (*Schutz*, 2009, § 3.8)

— Rappelez-vous que quand nous dérivons un vecteur repère dans un système de coordonnées curvilignes, il faut tenir compte des dérivées des vecteurs de base :

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta \vec{e}_\beta) = \vec{e}_\beta \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta) + u^\beta \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(\vec{e}_\beta). \tag{10}$$

— Mais qu'est-ce que la dérivée d'un vecteur de base ?

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha}(\vec{e}_\beta) \equiv \Gamma^\sigma{}_{\beta\alpha} \vec{e}_\sigma,$$

où $\Gamma^\sigma{}_{\beta\alpha}$ sont les symboles de Christoffel (ou la connexion affine),

voyez ci-dessous.

— Et donc,

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta \vec{e}_\beta) &= \left(\vec{e}_\beta \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta) + u^\beta \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(\vec{e}_\beta)\right) \\ &= \left(\vec{e}_\beta \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta) + u^\mu \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha} \vec{e}_\beta\right) \\ &= \vec{e}_\beta \left(\frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta) + u^\mu \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha}\right) \qquad (11)\end{aligned}$$

Résumé : Dérivée covariante d'un tenseur

— C'est courant de parler de « le vecteur u^α » plutôt que « le vecteur qui a les composantes u^α ». C'est important de comprendre que ce n'est pas strictement correcte, parce que les composantes changent avec une changement de base alors que le vecteur ne change pas. Mais c'est courant parce que c'est plus court.

— De même façon, c'est courant de parler de « le tenseur $t^{\alpha\beta}$ » plutôt que « le tenseur qui a les composantes $t^{\alpha\beta}$ ».

— Donc c'est normale d'écrire les règles de dérivée covariante sans les

vecteurs et tenseurs de base :

$$\nabla_\alpha u^\beta = \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u^\beta) + u^\mu \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha} \qquad \text{, Schutz Eq. (5.50)}$$

$$\nabla_\alpha t^{\beta\gamma} = \frac{\partial}{\partial x^\alpha} t^{\beta\gamma} + \Gamma^\beta{}_{\mu\alpha}\, t^{\mu\gamma} + \Gamma^\gamma{}_{\mu\alpha}\, t^{\beta\mu} \qquad \text{, Schutz Eq. (5.65)} \tag{12}$$

ou voir aussi (*Hobson et al.*, 2010, Eq. (3.32) et Eq. (4.17)).

— La dérivée covariante d'un vecteur ou tenseur est un peu différente [faites attention au signe negatif] pour les composantes covariantes :

$$\nabla_\alpha (u_\beta) = \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(u_\beta) - u_\mu \Gamma^\mu{}_{\beta\alpha} \qquad \text{, voir Schutz Eq. (6.34)}$$

$$\nabla_\alpha (t_{\beta\gamma}) = \partial_\alpha t_{\beta\gamma} - \Gamma^\mu{}_{\beta\alpha}\, t_{\mu\gamma} - \Gamma^\mu{}_{\gamma\alpha}\, t_{\beta\mu} \qquad \text{, voir Schutz Eq. (5.64)} \tag{13}$$

(*Hobson et al.*, 2010, Eq. (3.33) et Eq. (4.17)).

Les symboles de Christoffel (ou la connexion affine) : $\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta}$

— Définition (*Schutz*, 2009, Eq. (5.44))

$$\frac{\partial}{\partial x^{\beta}}(\vec{e}_{\alpha}) = \Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta}\vec{e}_{\mu} \tag{14}$$

— Avec les vecteurs de base naturelles nous avons la symétrie (*Schutz*, 2009, Eq. (5.74))

$$\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta} = \Gamma^{\mu}{}_{\beta\alpha}.$$

— Relation avec le tenseur métrique (*Schutz*, 2009, Eq. (5.75))

$$\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}g^{\mu\sigma}\left[\frac{\partial}{\partial x^{\beta}}g_{\sigma\alpha} + \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}}g_{\sigma\beta} - \frac{\partial}{\partial x^{\sigma}}g_{\alpha\beta}\right] \tag{15}$$

Ce n'est pas nécessaire de rappeler cette équation, mais c'est important de remarquer que $\Gamma^{\mu}{}_{\alpha\beta}$ est relie à les dérivées temporelle et spatiale du tenseur métrique.

TD : Exemple familier en deux dimensions

— Par exemple, avec les coordonnées polaires, $(x^1, x^2) = (r, \theta)$, dans le plan Euclidien,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\theta = \arctan(y/x) \tag{16}$$

$$x = r\ \cos\theta$$
$$y = r\ \sin\theta \tag{17}$$

— TD-13 : Trouvez les deux matrices de transformation entre le

système de coordonnées Cartésien et polaires. Solution : Voyez Exer. 5.7 de Schutz/Scott.

— TD-14 : Trouvez les vecteur de base polaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ par rapport des vecteur de base Cartésiens $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ et les vecteur de base Cartésiens par rapport des vecteur de base polaire. Verifiez avec (*Schutz*, 2009, Eqs. (5.22, 5.23, 5.39)).

— TD-15 : Trouvez quelque symboles de Christoffel :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x^1}(\vec{e}_1) \equiv \frac{\partial}{\partial r}(\vec{e}_r) \qquad &\rightarrow \text{trouvez} \;\; \Gamma^{\mu}{}_{rr} \\
\frac{\partial}{\partial x^2}(\vec{e}_1) \equiv \frac{\partial}{\partial \theta}(\vec{e}_r) \qquad &\rightarrow \text{trouvez} \;\; \Gamma^{\mu}{}_{r\theta} \\
\frac{\partial}{\partial x^2}(\vec{e}_2) \equiv \frac{\partial}{\partial \theta}(\vec{e}_\theta) \qquad &\rightarrow \text{trouvez} \;\; \Gamma^{\mu}{}_{\theta\theta}
\end{aligned} \tag{18}$$

Verifiez avec (*Schutz*, 2009, Eq. (5.45)).

— TD-16 Trouver $\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu}$ utilisant équation (15) ci-dessus. Comparer vos résultats avec ce que vous avez trouvé avec équation (14).

— TD : Est-ce-que vous pouvez vérifier que

$$\Gamma^{\mu}{}_{r\theta} = \Gamma^{\mu}{}_{\theta r}$$

Exercice à la maison :

— Trouver $\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu}$ pour la sphère. Utilise équation (15) ci-dessus.

Références

Briatore, L., and S. Leschiutta (1977), Evidence for the earth gravitational shift by direct atomic-time-scale comparison, *Il Nuovo Cimento B Series 11*, *37*(2), 219–231, doi :10.1007/BF02726320.

Cook, R. J. (2004), Physical time and physical space in general relativity, *Am. J. Phys.*, *72*(2), 214–219, doi :http://dx.doi.org/10.1119/1.1607338.

Hobson, M., G. Efstathiou, and A. Lasenby (2010), *Relativité Générale*, de boeck, Bruxelles.

Schutz, B. (2009), *A first course in General Relativity*, Cambridge University Press, Cambridge UK.

Scott, R. B. (2015), Teaching the gravitational redshift : lessons from the

history and philosophy of physics, *Journal of Physics : Conference Series*, *600*(1), 012,055.